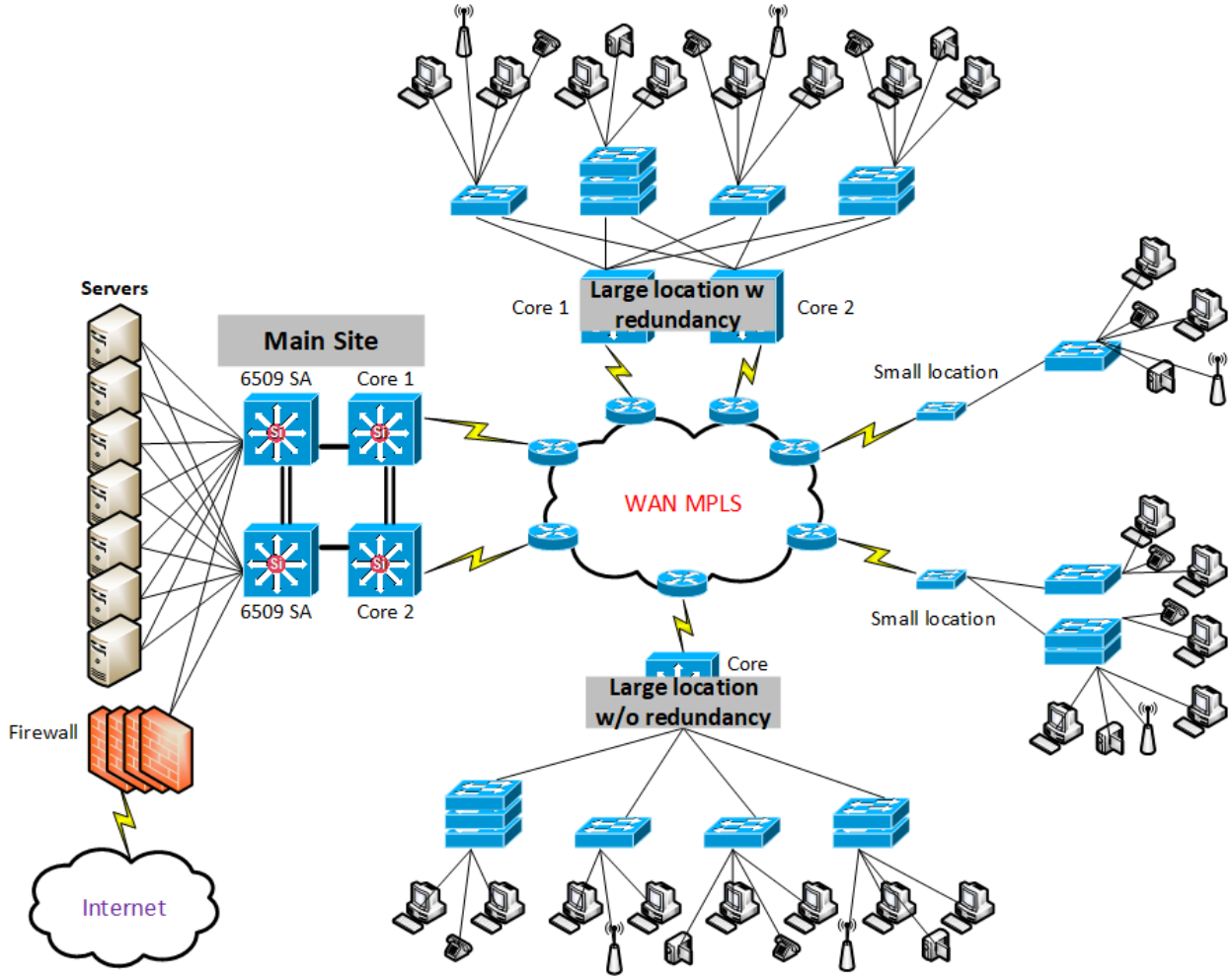
Note de curs
Administrare rețele de calculatoare
(titular curs, prof.univ. Ion Bolun)

Cursul are ca scop acumularea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi formarea de abilități practice privind configurarea, asigurarea funcționării, evaluarea stării și valorificarea eficientă a resurselor rețelelor de calculatoare. Competențele formate la curs sunt în suportul activităților ce țin de proiectarea, construirea, mentenanța și administrarea rețelelor de calculatoare de tehnologii xEthernet, Wi-Fi, TCP/IP (Internet) și MPLS.

1 ADMINISTRAREA REȚELELOR DE CALCULATOARE – GENERALITĂȚI

1.1 Schema rețelei de calculatoare a unei companii mari



1.2 Activități cu crearea/dezvoltarea rețelelor de calculatoare

A. Activități cu crearea rețelelor informatice:

1. Identificarea necesităților în servicii RI.
2. Elaborarea Caietului de sarcini privind crearea RC.
3. Elaborarea și validarea proiectului RC.
4. Implementarea experimentală a RC.
5. Lansarea în exploatare a RC.
6. Dezvoltarea/implementarea de servicii RI (parțial în paralel cu alte activități).

B. Activități cu dezvoltarea rețelelor informatice:

1. Identificarea noilor necesități în servicii RI (modificarea mulțimii de utilizatori, a setului de servicii, a cerințelor de calitate, etc.).
2. Elaborarea Caietului de sarcini privind dezvoltarea RI.
3. Elaborarea și validarea proiectului de dezvoltare a RI.
4. Implementarea experimentală a noilor mijloace/servicii RI.
5. Lansarea în exploatare a noilor mijloace/servicii RI.

1.3 Activități cu asigurarea funcționării rețelelor de calculatoare

1. Evaluarea stării componentelor și a RI în ansamblu.
2. Instalarea/actualizarea-dezvoltarea, configurarea, reconfigurarea și mentenanța mijloacelor RI (comutatoare, rutere, porți, VPN, i-bariere, stații, baze de date, aplicații, servicii, etc.).
3. Gestiunea conturilor utilizatorilor, a grupurilor de utilizatori.
4. Evaluarea și gestiunea calității serviciilor RI.
5. Eficientizarea folosirii resurselor RI.
6. Crearea periodică a copiilor de rezervă a informațiilor.
7. Configurarea mijloacelor de autentificare privind accesul la resursele RI.
8. Asistență, soluții și restabiliri în cazul de căderi ale mijloacelor RI.
9. Implementarea, configurarea, monitorizarea și gestiunea securității serviciilor și resurselor RI.
10. Actualizarea documentației tehnice privind RI.
11. Suportul utilizatorilor în folosirea serviciilor RI.

1.4 Esența, funcțiile și rolul administrării rețelelor de calculatoare

1. Administrarea constă în realizarea activităților cu asigurarea funcționării eficiente a RI. Funcțiile acesteia sunt enumerate în s. 2.2.
2. Luând în considerare folosirea largă a i-rețelelor, este greu de supraapreciat rolul administrării eficiente a acestora. De exemplu, căderea unor calculatoare, rutere, comutatoare și/sau servicii și, de asemenea, accesul neautorizat la resurse al unor intruși conduc la pierderi substanțiale în activitățile companiilor, organizațiilor, etc.
3. O i-rețea poate dispune de suficiente resurse, dar la o administrare nereușită nu se vor asigura performanțele nominale ale RI și, respectiv, calitatea necesară a serviciilor.
4. Funcțiile de administrare a rețelelor de calculatoare revin administratorilor.
5. În activitățile lor, administratorii realizează voința, interesele deținătorilor/stăpânilor rețelei.

1.5 Administratorii de rețea

1. Atribuțiile unui administrator de i-rețea pot varia considerabil de la caz la caz, în funcție de organizația în care activează ș.a.
2. Administrarea i-rețelelor mari se efectuează de o echipă de specialiști. Din contra, în i-rețelele mici la funcțiile acestora pot reveni și lucrări cu proiectarea/dezvoltarea RC, a aplicațiilor și a serviciilor prestate.
3. Un administrator de i-rețea de succes îmbină:

- abilități de identificare, analiză critică și rezolvare a problemelor;
- abilități de organizare rațională a lucrărilor în timp;
- abilității interpersonale;
- tendința de a învăța continuu, de a afla noile realizări în domeniu.

4. Solicitarea pe piața muncii și salariu în SUA (Bureau of Labor Statistics):
   - salariul mediu anual în 2017 – $81100; $39,0 pe zi;
   - angajați în 2017 – 391,3 mii (1,2 ang. la 1000 loc.). La aceeași proporție, în Chișinău ar trebui să fie cca. 840 de administratori de rețea;
   - locuri de muncă - în creștere anuală de 6% în perioada 2016-2026.

1.6 Despre calitatea administrării rețelelor

1. În practică calitatea administrării rețelelor diferă considerabil de la caz la caz.
2. Administrarea necalitativă a rețelelor conduce la irosirea de resurse, calitatea redusă a serviciilor de rețea și pierderi, inclusiv financiare.
3. În rețelele mari, administrării calitative a folosirii resurselor i se atrage o atenție deosebită.
4. În rețelele mici deseori se limitează doar la funcționarea rețelei la cerințe minime: îndeplinirea funcțiilor de bază, neglijând asigurarea folosirii eficiente a resurselor disponibile. De aceea are loc, de obicei, o supraaprovizionare cu resurse de rețea. Aceasta implică costuri suplimentare, uneori considerabile: lipsa de cunoștințe și abilități costă.
5. O întreprindere gestionată nereușit dă faliment.
6. O i-rețea administrată nereușit implică costuri suplimentare considerabile sau conduce la prestarea de servicii de rețea de calitate joasă.